

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente "CUNOC"
División Ciencias de la Ingeniería
Laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación
Ing. Daniel Gonzalez



Manual de Usuario PromptZal - Analizador Léxico

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango, 17 de agosto de 2026

Introducción

El presente documento tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto del programa PromptZal, un analizador léxico que permite verificar que un archivo escrito en el lenguaje PromptZal esté compuesto por componentes válidos, mostrando los resultados en consola y en reportes exportables a formato HTML.

Este manual describe los requisitos para ejecutar el programa, así como el procedimiento paso a paso para analizar un archivo con extensión .pz y consultar los resultados obtenidos.

Requisitos del Sistema

Para ejecutar el programa el usuario necesita tener instalado en su computadora:

- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS
- Java Runtime Environment (JRE): Versión 17 o superior
- Memoria RAM: 512 MB mínimo
- Espacio en disco: 50 MB mínimo
- Un archivo de texto con extensión .pz que se desee analizar

¿Cómo verificar si tienes Java instalado?

1. Abre CMD o PowerShell
2. Escribe el siguiente comando:
`java -version`
3. Si aparece la versión de Java, está instalado correctamente
4. Si no aparece, descarga e instala Java desde: <https://www.java.com>

Instalación y Ejecución

El programa no requiere instalación. Solo necesitas el archivo JAR ejecutable.

Para ejecutar el programa:

Opción 1 — Doble click:

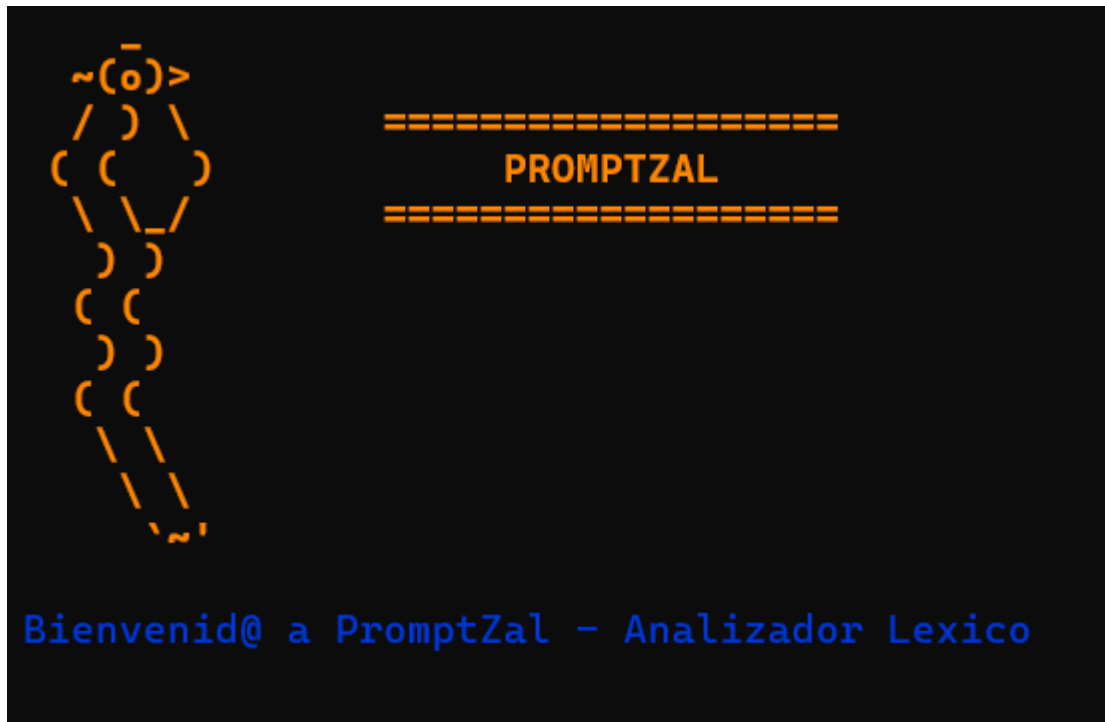
1. Busca el archivo Promptzal-1.0-SNAPSHOT.jar
2. Haz doble click sobre el archivo
3. Se abrirá una ventana de consola con el mensaje de bienvenida

Opción 2 — Desde consola:

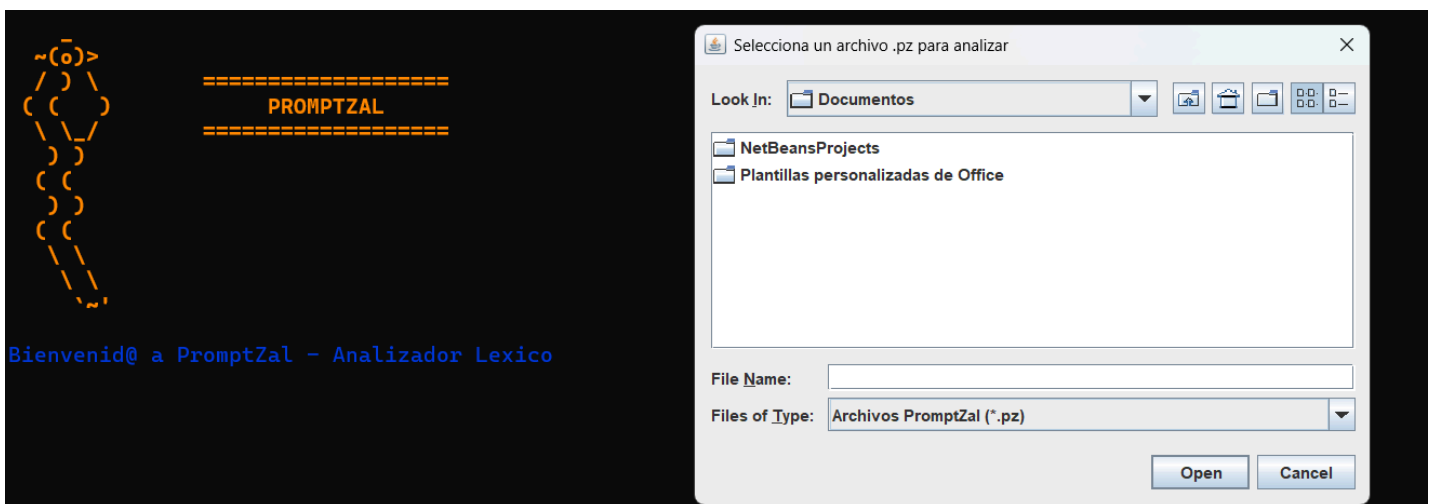
1. Abre CMD o PowerShell
2. Navega a la carpeta donde está el archivo JAR
3. Ejecuta el siguiente comando:
`java -jar Promptzal-1.0-SNAPSHOT.jar`

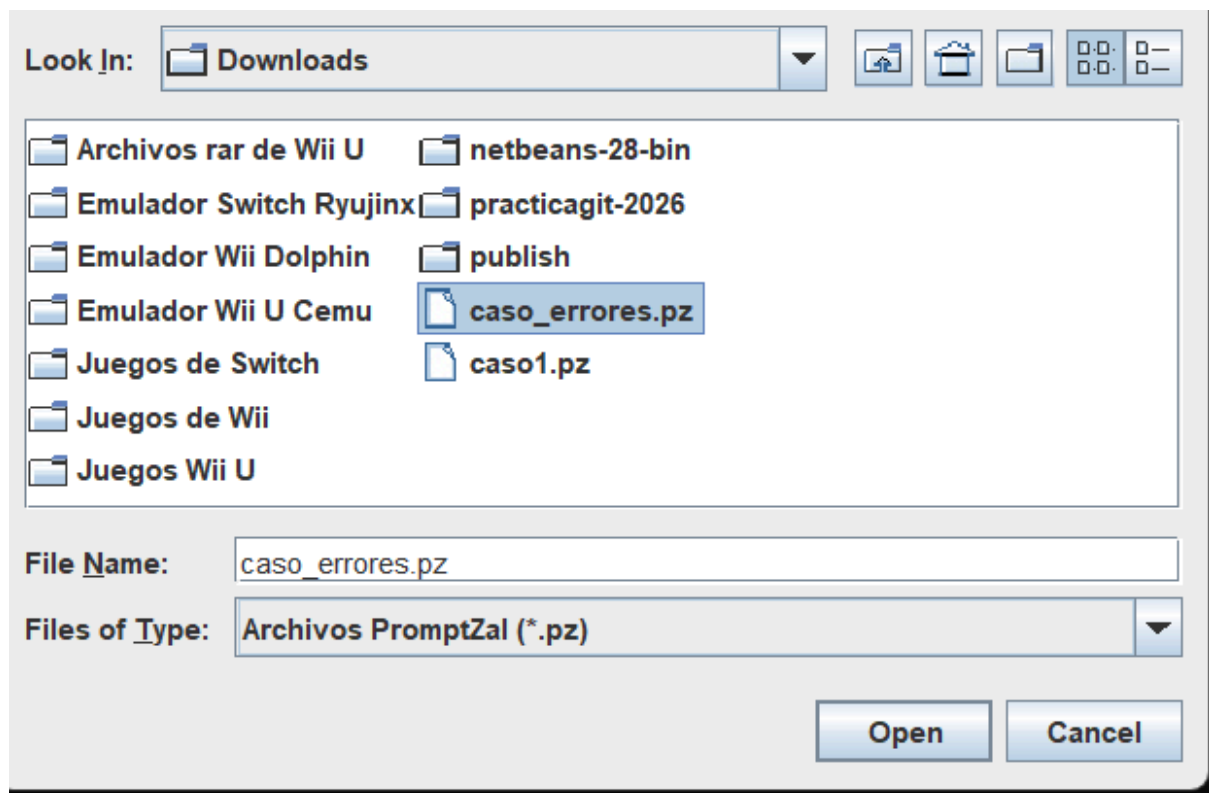
Guía de Uso

Al ejecutar el programa, se muestra una pantalla de bienvenida en la consola.



A continuación, se abrirá automáticamente una ventana para seleccionar el archivo a analizar. Navega hasta la ubicación de tu archivo .pz, selecciónalo y presiona "Abrir".





Una vez seleccionado el archivo, el programa realiza el análisis léxico automáticamente y muestra en la consola una tabla con todos los tokens reconocidos, indicando su número correlativo, lexema, tipo, fila y columna.

```
=== TOKENS RECONOCIDOS ===
```

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	AGENTE	PALABRA_RESERVADA	3	1
4	prueba	IDENTIFICADOR	3	8
5	{	DELIMITADOR	3	15
6	contexto	PALABRA_RESERVADA	4	5
7	=	OPERADOR	4	14
8	Este es un caso de prueba con errores	CADENA	4	16
9	variable	PALABRA_RESERVADA	5	5
10	dato	IDENTIFICADOR	5	14
11	=	OPERADOR	5	19
12	PREGUNTAR	COMANDO_IA	6	5
13	algo	CADENA	6	15
14	SOBRE	CONECTOR	6	22
15	dato	IDENTIFICADOR	6	28
16	->	CONECTOR	6	33
17	resultado	IDENTIFICADOR	6	36
18	variable	PALABRA_RESERVADA	7	5
19	extra	IDENTIFICADOR	7	14
20	=	OPERADOR	7	20
21	5	ENTERO	7	22
22	simbolo	IDENTIFICADOR	7	26
23	no	IDENTIFICADOR	7	34
24	reconocido	IDENTIFICADOR	7	37
25	GENERAR	COMANDO_IA	8	5

Justo debajo, se muestra una segunda tabla con los errores léxicos encontrados durante el análisis (carácter o cadena problemática, descripción, fila y columna). Si no se encontró ningún error, el programa lo indica explícitamente.

```
25  GENERAR          COMANDO_IA          8      5
26  texto           IDENTIFICADOR       8     13
27  DESDE           CONECTOR           8     19
28  prueba          CADENA             8     25
29  ->              CONECTOR           8     34
30  salida          IDENTIFICADOR       8     37
31  }               DELIMITADOR        9      1
32  EJECUTAR        PALABRA_RESERVADA 11      1
33  prueba          IDENTIFICADOR       11     10

=== ERRORES LEXICOS ===
Lexema      Descripcion          Fila  Columna
Cadena sin cerrar      5     21
#                   Caracter no reconocido  7     24

Reportes HTML generados: reporte_tokens.html y reporte_errores.html
```

**Análisis con Errores Léxicos*

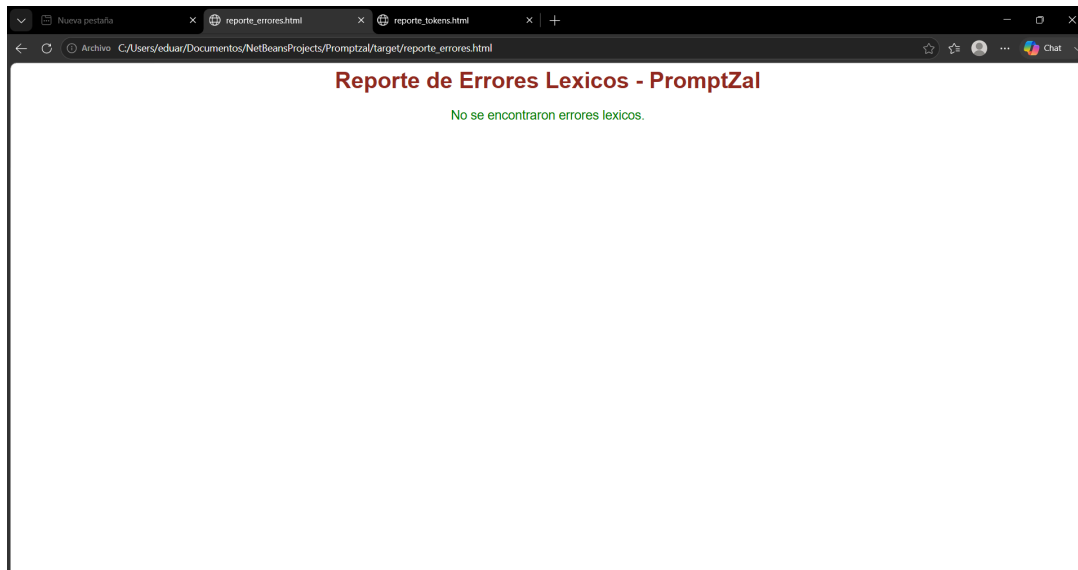
```
=== ERRORES LEXICOS ===
No se encontraron errores lexicos.

Reportes HTML generados: reporte_tokens.html y reporte_errores.html
```

**Análisis sin Errores Léxicos*

Finalmente, el programa genera automáticamente dos archivos en la misma carpeta donde se ejecuta:

- reporte_tokens.html: contiene la tabla completa de tokens reconocidos, en formato HTML, para su visualización en cualquier navegador web.
- reporte_errores.html: contiene la tabla de errores léxicos encontrados, o un mensaje indicando que no se encontraron errores.



**Reporte HTML de errores sin errores léxicos*

The screenshot shows a web browser window with the title 'Reporte de Tokens - PromptZal'. The main content area displays a table with 18 rows of token data. The table has five columns: No., Lexema, Tipo, Fila, and Columna.

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	rol	DIRECTIVA	2	1
4	analista de datos	CADENA	2	6
5	formato	DIRECTIVA	3	1
6	markdown	CADENA	3	10
7	AGENTE	PALABRA_RESERVADA	6	1
8	analista	IDENTIFICADOR	6	8
9	{	DELIMITADOR	6	17
10	contexto	PALABRA_RESERVADA	7	5
11	=	OPERADOR	7	14
12	Eres un analista de datos experto	CADENA	7	16
13	variable	PALABRA_RESERVADA	8	5
14	ventas	IDENTIFICADOR	8	14
15	=	OPERADOR	8	21
16	CARGAR	COMANDO_IA	8	23
17	(	DELIMITADOR	8	29
18	ventas.csv	CADENA	8	30

**Reporte HTML de Tokens*

The screenshot shows a web browser window with the title 'Reporte de Errores Lexicos - PromptZal'. The main content area displays a table with 2 rows of lexical error data. The table has four columns: Lexema, Descripcion, Fila, and Columna.

Lexema	Descripcion	Fila	Columna
cadena sin cerrar	Cadena sin cerrar	5	21
#	Caracter no reconocido	7	24

**Reporte HTML de errores con dos errores*

Conclusión

PromptZal es una herramienta sencilla de utilizar que permite verificar de forma rápida si un archivo escrito en el lenguaje PromptZal cumple con la estructura léxica esperada, informando de manera clara tanto los componentes reconocidos como cualquier error encontrado durante el análisis.

Gracias a la generación automática de reportes en formato HTML, el usuario puede consultar los resultados del análisis en cualquier momento, sin necesidad de mantener abierta la ventana de consola donde se ejecutó el programa.

Se recomienda al usuario verificar que el archivo a analizar tenga la extensión .pz antes de seleccionarlo, para asegurar el correcto funcionamiento del programa.